CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 9. SINIF KİMYA DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **20 puan**

**4f orbitali için n, l ve (n + l) değerlerini bularak bu orbitalin 6s orbitali ile bağıl enerji ilişkisini açıklayınız.**

**Cevap:** 4f orbitali için n = 4, l = 3 => n + l = 7'dir; 6s için n = 6, l = 0 => n + l = 6'dır.
6 < 7 olduğundan 6s orbitalinin enerjisi 4f orbitalinden çok daha düşüktür; bu yüzden önce 6s dolar, sonra 4f dolmaya başlar.

**2** Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — **20 puan**

**20Ca (kalsiyum) ve 21Sc (skandiyum) atomlarının periyodik tablodaki yerlerini ve bloklarını (s, p, d, f) belirleyiniz.**

**Cevap:** 20Ca: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ => 4. periyot, 2A grubu (s bloku elementidir).
21Sc: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$ => 4. periyot, 3B grubu (3. grup, d bloku geçiş metalidir).

**3** Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **15 puan**

**11Na+ ve 9F- iyonlarının elektron sayılarını ve elektron dizilimlerini yazarak izoelektronik tanecik kavramını açıklayınız.**

**Cevap:** 11Na+ iyonu 1 elektron vermiştir: 10 elektronu vardır ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$); 9F- iyonu 1 elektron almıştır: 10 elektronu vardır ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$).
Elektron sayıları ve elektron dizilimleri birebir aynı olan bu tür taneciklere izoelektronik tanecikler denir.

**4** Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

**Birinci iyonlaşma enerjisini tanımlayarak periyodik tabloda aynı periyotta soldan sağa genel değişim kuralını yazınız.**

**Cevap:** Gaz hâlindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken asgari enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi denir. Soldan sağa doğru atom yarıçapı küçülüp çekirdek çekimi arttığı için iyonlaşma enerjisi genel olarak artar.

**5** Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

**Aynı periyotta iyonlaşma enerjisi sıralamasında görülen 'üç aşağı beş yukarı' kuralını (2A > 3A ve 5A > 6A) küresel simetri ile açıklayınız.**

**Cevap:** 2A grubu ($s^2$) ve 5A grubu ($s^2\ p^3$) elementleri tam dolu ve yarı dolu alt kabuklara sahip olduklarından küresel simetriktir ve daha kararlıdır.
Bu kararlılık nedeniyle 2A'dan elektron koparmak 3A'dan, 5A'dan elektron koparmak ise 6A'dan daha fazla enerji gerektirir (1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A).

**6** Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **15 puan**

**Metallerin elektrik akımını ve ısıyı katı hâlde bile mükemmel şekilde iletmesini elektron denizi modeliyle açıklayınız.**

**Cevap:** Metale bir potansiyel fark uygulandığında elektron denizindeki serbest değerlik elektronları artı kutba doğru süratle sürüklenir. Isıtıldığında ise elektronların titreşim kinetik enerjisi serbest hareketleri sayesinde tüm metal kafesi boyunca hızla aktarılır.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....